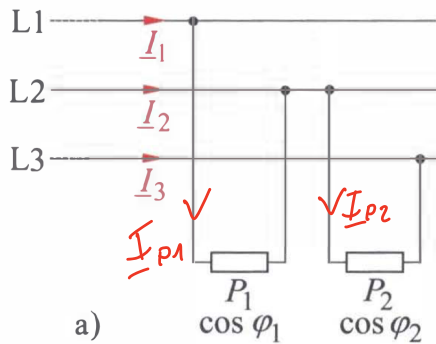


An einem Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ sind nach Bild 12.6a zwei einphasige ohmsch-induktive Verbraucher angeschlossen. Sie nehmen bei den Leistungsfaktoren $\cos \varphi_1 = 0,86$ und $\cos \varphi_2 = 0,78$ die Wirkleistungen $P_1 = 1500 \text{ W}$ und $P_2 = 1200 \text{ W}$ auf.

Wie groß sind die Leiterströme I_1 , I_2 und I_3 ?



$$U_{12} = 400 \text{ V}$$

$$U_{23} = 400 \text{ V} \angle -120^\circ$$

$$\cos \varphi_1 = 0,86 \quad \text{ind}$$

$$\cos \varphi_2 = 0,78 \quad \text{ind}$$

$$P_1 = 1500 \text{ W} \quad P_2 = 1200 \text{ W}$$

$$S_1 = \frac{P_1}{\cos \varphi_1} = 1744,2 \text{ VA}$$

$$S_2 = 1538,5 \text{ VA}$$

$$\varphi_1 = 30,7^\circ \quad \varphi_2 = 38,8^\circ$$

$$S = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{S}{U} \Rightarrow I_1 = 4,36 \text{ A} \quad I_2 = 3,846$$

$$I_{P1} = 4,36 \text{ A} \angle -30,7^\circ$$

$$I_{P2} = 3,846 \text{ A} \angle -158,8^\circ$$

$$I_2 = I_{P1} - I_{P2} = 7,382 \angle -6,5^\circ$$

$$I_1 = I_{P1} = 4,36 \text{ A} \angle -30,7^\circ$$

$$I_3 = -I_{P2} = 3,846 \text{ A} \angle 21,2^\circ$$